

TRANS CAPITAL



Oscar vergara

Jaime Olarte

Juan David Moreno

Resumen



TRANS CAPITAL S.A.S
CIUDAD EN MOVIMIENTO



Proceso escogido

La generación del FUEC depende de Excel, validaciones manuales, impresión y escaneo, lo que hace que el proceso tarde aproximadamente 20 minutos por documento. Esta dinámica ralentiza la operación y aumenta el riesgo de errores y reprocesos.



Nº 1222

FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 425049819202400101222

RAZÓN SOCIAL: TRANS CAPITAL S.A.S

NIT: 901.073.796-5

CONTRATO No: 0010

CONTRATANTE: INDUSTRIAS MENET S.A.S

NIT/CC No: 900.955.451-1

OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE EMPRESARIAL

ORIGEN - DESTINO: SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESARIAL ESPECIAL DE PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA CON ZONA DE OPERACIÓN LOS MUNICIPIOS DE BOGOTÁ PERIMETRO URBANO, SIBERIA, COTA, FUNZA, MOSQUERA, SOACHATENJO, EL ROSAL, ALTO DEL VINO, FACATATIVA Y VICEVERSA.

CONVENIO: CONSORCIO: UNIÓN TEMPORAL: CON:

VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	1	12	2024	
FECHA DE VENCIMIENTO	31	12	2024	
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO				
PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	
TGK117	2012	KIA PREGIO	MICROBUS	
NÚMERO INTERNO		NÚMERO TARJETA DE OPERACIÓN		
117		414889		
DATOS	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CEDULA	Nº DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA
CONDUCTOR 1	OSWALDO VALENZUELA BARRAGAN	80.748.095	80.748.095	17/02/2026
CONDUCTOR 2				
CONDUCTOR 3				
RESPONSABLE CONTRATANTE	LUIS GREGORIO GOMEZ	NÚMERO DE CEDULA	TELÉFONO	DIRECCIÓN
		79264052	3108568988	COMPLEJO LOGISTICO CITIUM

Autopista Medellín KM 3.5 Vía Bogotá - Siberia
Centro Empresarial Metropolitano Of B-20
Tel: 875 9101- Cel: 3155404392
coordinacion.transcapital@gmail.com


TRANS CAPITAL S.A.S
CIUDAD EN MOVIMIENTO
NIT. 901.073.796-5

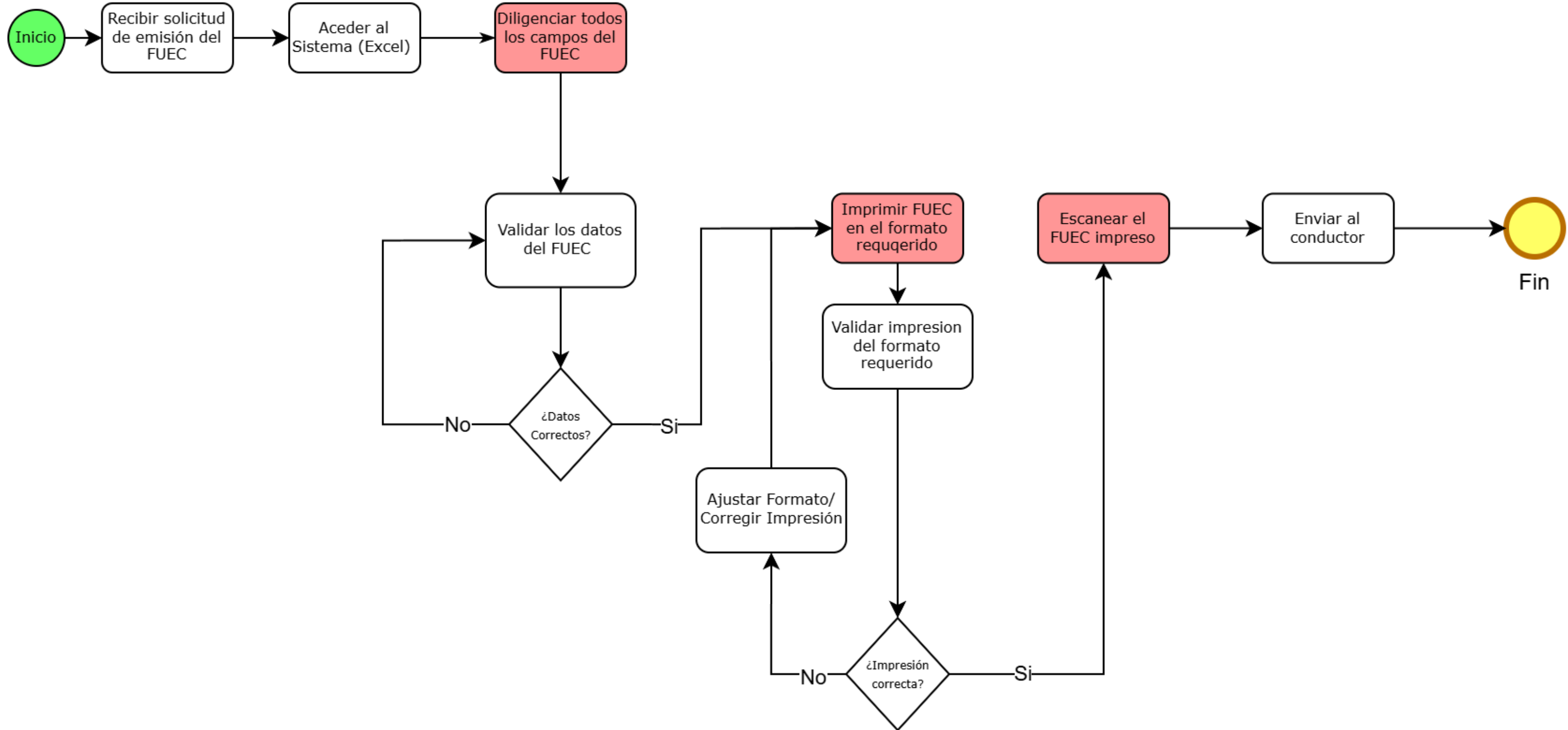
(+57) 315 540 4392
(601) 875 9101

Centro Empresarial Metropolitano Autop.
Medellin Km. 3.5, vía Bogotá - Siberia, Oficina B 20

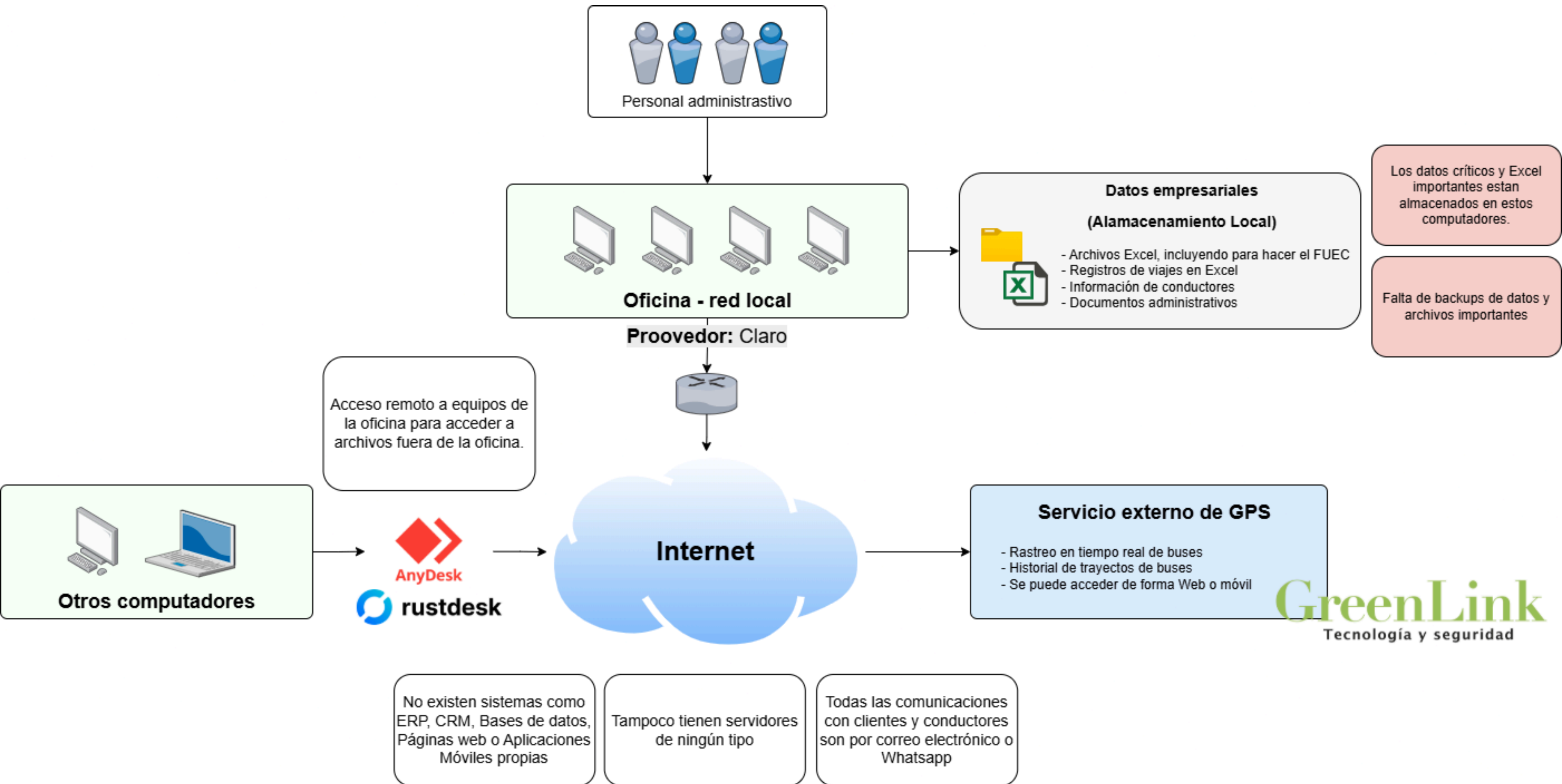
transcapitalzas@gmail.com

www.transcapitalzas.com

Emisión de FUEC



Infraestructura AS-IS



Modelo STRIDE

Spoofing

- Suplantación de identidad para acceder al archivo Excel
- Ingreso de datos falsos para generar FUEC sin validación

Tampering

- Modificación de contratos o datos de conductores
- Alteración de fórmulas en la plantilla Excel

Repudation

- Usuario genera FUEC incorrecto y niega la acción
- Sin historial: imposible auditar operaciones

Information Desclosure

- Copia no autorizada del archivo con datos sensibles
- Pérdida o acceso a FUEC impresos (cédulas, contratos)

Denial of service

- Daño del equipo o fallo del sistema operativo
- Eliminación accidental del archivo / sin acceso al PC

Elevation of privilege

- Usuario sin rol definido accede y modifica información
- Falta total de control de permisos en el sistema

Normativa

Ley 1581 de 2012

Protección de datos personales. Actualmente sin políticas ni avisos de privacidad formales.

Decreto 1079 de 2015

Regulación de transporte. Riesgo de sanciones por inconsistencias en la generación del FUEC.

ISO 27001

Gestión de seguridad. Brecha crítica en trazabilidad, control de accesos y planes de contingencia.

Principios y Decisiones (ADR)

Resiliencia de Datos

Replicación automática obligatoria; prohibición de almacenamiento local único.

Acceso por Identidad

Implementación de Zero Trust; acceso por identidad criptográfica, no por ubicación de red.

Complejidad Mínima

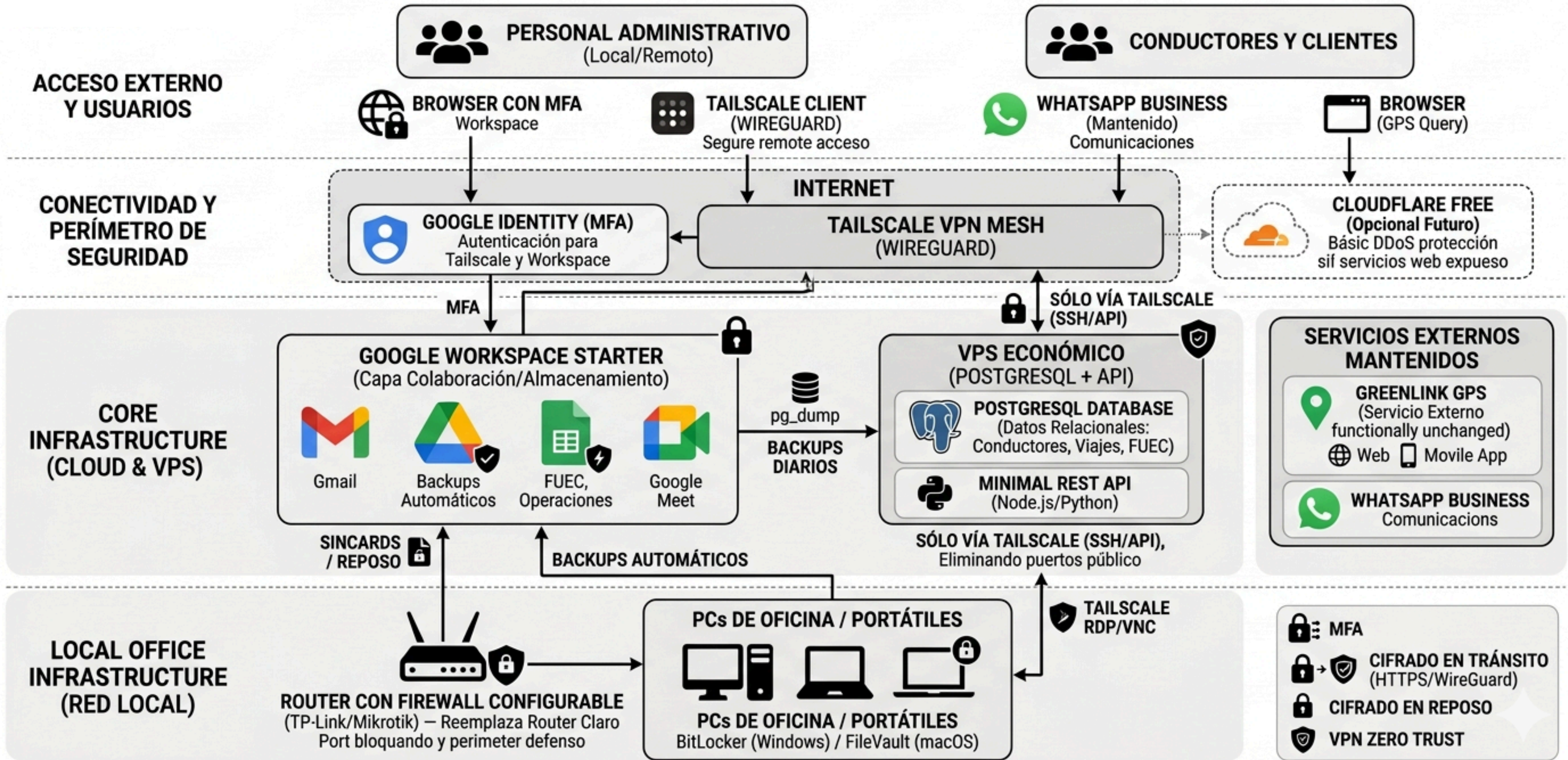
Preferencia por soluciones SaaS gestionadas (Google Workspace) frente a infraestructura propia.

Normativa

Parálisis Operativa	Critico
Pérdida de Información	Alto
Acceso No Autorizado	Alto
Errores de Digitación	Medio

Mitigación: Automatización web, base de datos centralizada y autenticación MFA.

Infraestructura TO-BE



Integración de vistas

Marco de integración de vistas arquitectónicas

TransCapital S.A.S — Arquitectura TO-BE

Vista de usuarios: Actores que interactúan con el sistema



Personal Administrativo

Vista de negocio: Proceso de interés, la generación del FUEC

Solicitud

Nuevo viaje

Registro

Se revisan datos

Generación de FUEC

Se validan campos

Emisión y envío

Se envía PDF

Vista de aplicaciones: Componentes que implementan los procesos de negocio

Whatsapp

Comunicación

Google Workspace

Generación e historial de FUEC

Postgres

Base de datos general del negocio

GreenLink

Sistema GPS para buses

Vista de información: Entidades persistidas en PostgreSQL — fuente única de verdad

Conductores

Vehículos

Contratos

FUEC

Vista de infraestructura: Base que sostiene disponibilidad, acceso y resiliencia

VPS (Cloud)

- PostgreSQL
- Acceso remoto vía Tailscale
- pg_dump diario -> drive

Tailscale VPN

- WireGuard mesh
- Zero Trust Network
- Sin puertos públicos
- RDP/VNC Remoto

Oficina Local

- Router Mikrotik
- PCs Cifrados

Vista de seguridad: Controles y defensa en profundidad (STRIDE)

Identidad

Google MFA
Roles en API

Cifrado

HTTPS en tránsito
Reposo: Disco + BD

Red Zero Trust

Tailscale/WireGuard

Perimetral

Cloudflare (futuro)

Riesgos Mitigados

Riesgo	Solución con la propuesta TO-BE
SPOF Excel — parálisis operativa	PostgreSQL + backups nocturnos a Drive
Pérdida de info histórica	pg_dump automático + Google Drive
Spoofing de identidad	MFA Google Identity + Tailscale
Datos en texto plano	BitLocker en reposo + WireGuard en tránsito

Trade-offs

Google Workspace como capa de usuario

✓ GANAMOS

Adopción inmediata. Equipo ya sabe usarlo. Cero curva de aprendizaje.

⚠ CEDEMOS

Dependencia de proveedor externo. Funcionalidad offline limitada.

Tailscale como red privada Zero Trust

✓ GANAMOS

Seguridad enterprise sin equipo de red dedicado. Setup en minutos.

⚠ CEDEMOS

Si Tailscale cambia el plan gratuito, se requiere migración.

Google Sheets como interfaz principal

✓ GANAMOS

Transición gradual sin resistencia del equipo administrativo.

⚠ CEDEMOS

Validaciones automáticas limitadas vs. formulario web dedicado.

En arquitectura no existe la solución perfecta — existe la que mejor equilibra las necesidades reales del cliente, su capacidad operativa y sus recursos.

Conclusiones

- ✓ Opera desde cualquier lugar — sin depender de un equipo físico único
- ✓ Historial auditable de cada FUEC emitido: quién, cuándo, desde dónde
- ✓ Cumple la Resolución 3068 del Ministerio de Transporte
- ✓ Sin depender de personas específicas — el conocimiento está en el sistema
- ✓ Infraestructura enterprise por menos de \$20 USD al mes

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Gracias por su atención